

전기차 에너지 소비 예측 및 운행 추천

ev_energy_recommendation_walkthrough.ipynb 기반 프로젝트 보고서

보고서 요약 단일 차종 주행 데이터 8,000건을 활용해 에너지 소비율을 예측하고, 시간 제한 안에서 소비량이 낮은 운행 조건을 추천하는 머신러닝 프로젝트를 분석한다.

핵심 결과

- 검증 데이터에서 확장 모델의 MAE는 1.773 kWh/100km로, 기준선 3.001 및 기본 모델 2.221보다 낮았다.
- 선택된 확장 모델의 테스트 MAE는 1.720 kWh/100km, R^2 는 0.675였다. 목표 MAE 1.5에는 도달하지 못했다.
- 추천 단계는 총 소비량뿐 아니라 모델 MAE를 거리 기준 불확실성으로 환산해, 절감 효과가 오차보다 큰지 함께 판단한다.

작성 근거: notebooks/ev_energy_recommendation_walkthrough.ipynb 및 ev_energy 패키지 코드

1. 프로젝트 목적과 문제 정의

전기차의 에너지 소비량은 단순히 이동 거리만으로 결정되지 않는다. 속도, 외기 온도, HVAC 사용량, 운전 성향, 타이어 공기압, 적재량, 배터리 온도 등 주행 조건이 함께 작용한다. 본 프로젝트의 목적은 이러한 조건을 입력으로 받아 소비율(kWh/100km)을 예측하고, 사용자가 선택한 시간 제약 안에서 더 적은 에너지를 쓰는 운행 조건을 제안하는 것이다.

노트북은 결과만 제시하지 않고 데이터 품질 점검, 분포·관계 시각화, 훈련·검증·테스트 분할, 모델 비교, 오차 구간 분석, 경사도 진단, 최종 추천까지의 판단 순서를 기록한다.

2. 데이터와 분석 범위

구분	내용
데이터 규모	단일 차종의 주행 기록 8,000건, 10개 열
예측 대상	energy_consumption_kwhper100km (kWh/100km)
기본 입력	속도, 외기 온도, HVAC, 운전 성향, 공기압, 주행 거리
확장 입력	기본 입력 + 적재량, 배터리 온도
제외 변수	road_grade_pct는 운영 모델에서 제외하고 진단 실험에만 활용
데이터 분할	훈련 70%, 검증 15%, 테스트 15%, random_state=42

해석 원칙 상관계수와 산점도는 관계를 탐색하기 위한 보조 자료이며, 인과관계의 근거로 단정하지 않는다.

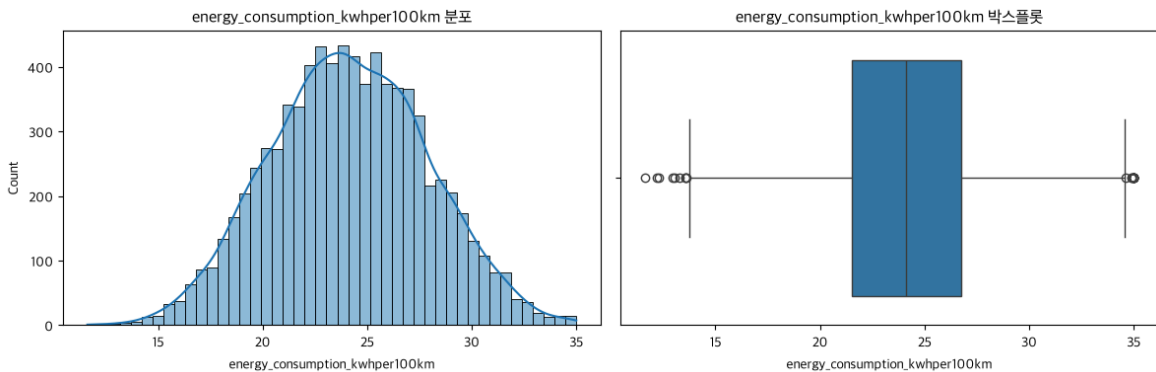


그림 1. 에너지 소비율의 분포와 박스플롯(노트북 실행 결과).

3. 탐색적 데이터 분석

노트북은 소비율의 분포를 먼저 확인한 뒤, 속도·온도·HVAC·거리와 소비율의 관계를 산점도와 추세선으로 살핀다. 운전 성향과 공기압은 구간별 박스플롯으로 비교하고, 속도와 온도는 교차 구간별 평균 소비율 히트맵으로 확인한다.

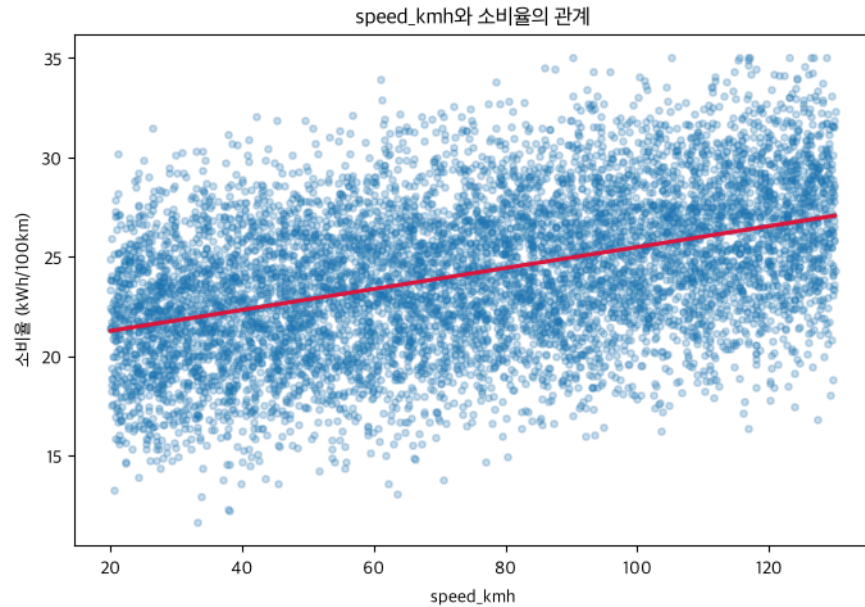


그림 2. 속도와 에너지 소비율의 관계(노트북 실행 결과).

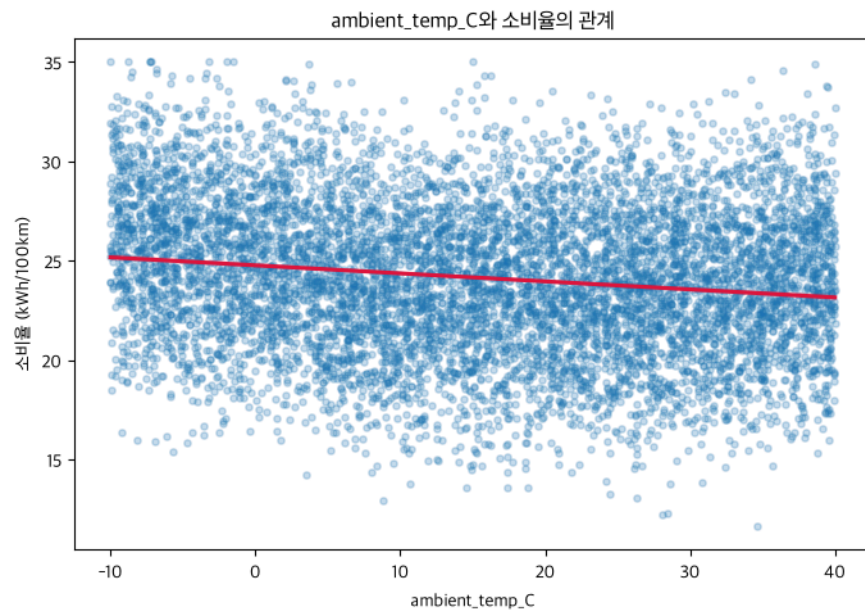


그림 3. 외기 온도와 에너지 소비율의 관계(노트북 실행 결과).

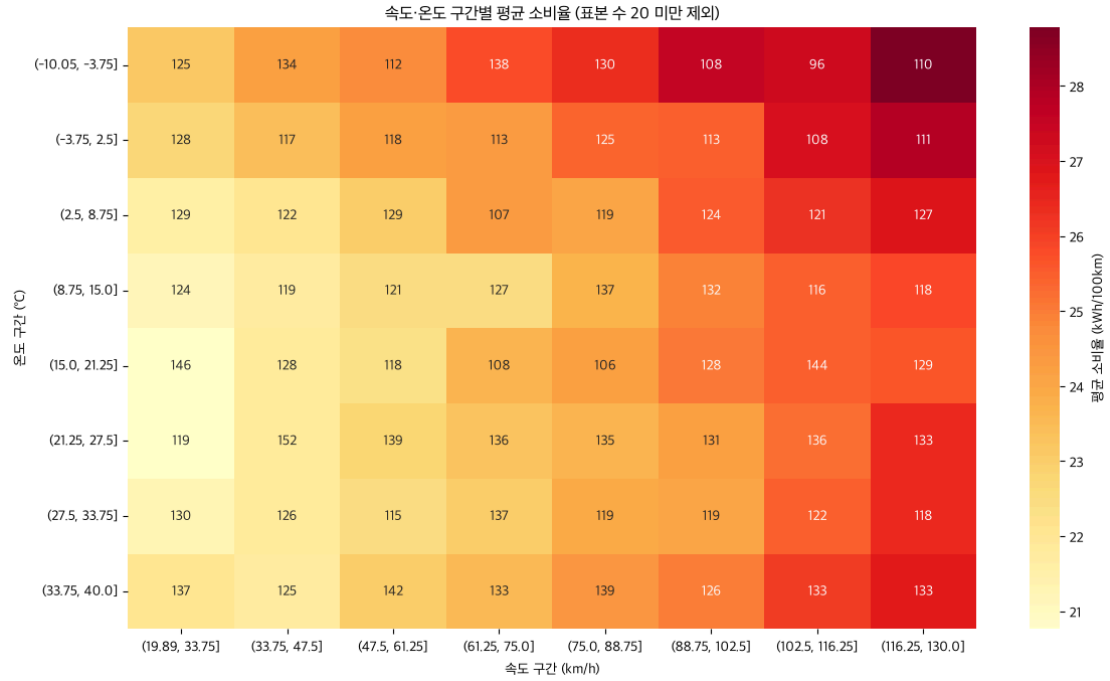


그림 4. 속도 구간 × 온도 구간별 평균 소비율. 표본 수가 20개 미만인 구간은 가린다.

4. 모델 학습과 선택 절차

평균 소비율만 예측하는 DummyRegressor를 기준선으로 두고, RandomForestRegressor를 기본 모델과 확장 모델에 각각 학습한다. 기본 모델은 6개 기본 입력을, 확장 모델은 적재량과 배터리 온도를 추가한 8개 입력을 사용한다.

초기 모델의 랜덤 포레스트 설정은 `n_estimators=300`, `min_samples_leaf=3`, `random_state=42`, `n_jobs=-1`이다. 모델 선택은 검증 MAE가 낮은 쪽을 우선하며, 선택이 끝난 뒤에만 테스트 데이터로 최종 성능을 계산한다.

모델	검증 MAE	검증 RMSE	검증 R ²	선택
기준선	3.001	3.667	-0.000	아니오
기본 모델	2.221	2.755	0.435	아니오
확장 모델	1.773	2.141	0.659	예

표 1. 노트북에 기록된 검증 데이터 성능 비교. MAE와 RMSE는 낮을수록 좋다.

모델 선택 근거 확장 모델은 기본 모델보다 검증 MAE가 약 0.448 kWh/100km 낮다. 노트북은 적재량과 배터리 온도가 소비율을 설명하는 데 도움이 된다고 해석한다.

5. 교차 검증 기반 튜닝

노트북 후반부는 실제 추천에 센서 입력이 필요한 확장 모델 대신 기본 입력 모델을 사용하기 위해 GridSearchCV를 수행한다. 5-fold 교차 검증에서 54개 설정을 비교하고, 평균 MAE가 최저값에서 0.05 이내인 후보 중 MAE 표준편차가 가장 작은 설정을 선택한다. 이는 한 번의 분할에서만 우연히 좋아 보이는 설정을 피하기 위한 안정성 규칙이다.

6. 오차 분석과 경사도 진단

검증 오차는 속도 구간과 온도 구간별 MAE로 다시 확인한다. 전체 MAE 하나만으로는 어느 운행 조건에서 오차가 커지는지 알 수 없기 때문이다. 이 분석은 추천 결과에 불확실성을 크게 표시해야 할 조건을 찾는 데 사용된다.

`road_grade_pct`는 소비율 설명에 유용할 수 있지만 초기 서비스에서 안정적으로 입력하기 어렵다는 이유로 운영 모델에서는 제외한다. 노트북의 진단 실험에서는 경사도를 포함했을 때 검증 MAE가 약

0.928까지 낮아져, 목표 MAE 미달의 주요 원인이 모델 구조보다 제외된 경사도 정보일 수 있음을 보여준다.

운영 판단 진단 실험의 성능 향상은 경사도를 즉시 서비스 입력에 넣자는 뜻이 아니다. 신뢰할 수 있는 경로 고도 API를 확보하기 전까지는 불확실성을 표시하는 편이 더 정직한 설계다.

7. 최종 평가와 운행 추천

평가 지표	결과	해석
테스트 MAE	1.720 kWh/100km	목표 1.5에는 미달
테스트 RMSE	2.085	큰 오차까지 고려한 평균 오차
테스트 R^2	0.675	소비율 변동의 약 67.5%를 설명

추천 함수는 거리, 외기 온도, 기준 예상 시간, 현재 운전 프로필, 추천 모드, 제조사 허용 공기압 범위, 모델 MAE를 입력으로 받는다. fast·balanced·saver 모드는 기준 시간의 100%·110%·120%를 최대 시간으로 사용한다. 후보는 학습 데이터의 관측 범위와 공기압 허용 범위의 교집합 안에서 생성되며, 시간 제한을 만족하는 후보만 비교한다.

후보별 총 소비량은 예측 소비율 $\times$ 거리 / 100으로 계산한다. 기준 계획과 가장 적은 소비량의 후보를 비교해 절감량과 시간 증가를 산출한다.

8. 불확실성 기반 추천 해석

프로젝트는 절감량을 그대로 확정적인 효익으로 제시하지 않는다. 에너지 불확실성은 $\text{model_mae} \times \text{거리} / 100$ 으로 계산하며, 절감량이 이 값보다 클 때에만 `saving_is_confident`를 참으로 설정한다.

- `saving_is_confident = True`: 절감 효과가 예측 오차보다 커서 강한 절약 추천으로 해석할 수 있다.
- `saving_is_confident = False`: 절감 효과가 예측 오차 범위 안에 있어, 차이가 있어 보여도 확정적인 절약으로 말하지 않는다.

9. 결론과 개선 과제

이 프로젝트는 에너지 소비율 예측을 단독 모델 성능 평가에 머물게 하지 않고, 시간 제약과 사용자가 조정할 수 있는 운전 조건을 결합한 추천 문제로 확장했다. 특히 추천 결과에 모델 오차를 반영해 절감 효과의 신뢰 수준을 함께 제시한 점이 핵심이다.

영역	현재 상태	다음 개선 방향
입력 데이터	단일 차종, 경사도 제외	다차종 데이터 및 신뢰 가능한 경로 고도 정보 확보
모델 성능	테스트 MAE 1.720	오차가 큰 속도·온도 구간 분석 및 특징 개선
추천 신뢰성	MAE 기반 불확실성 표시	구간별 오차를 반영한 조건별 불확실성으로 확장
서비스 연동	경로·날씨 API 활용	교통량·도로 경사도 등 외부 조건의 품질 검증

부록. 노트북 코드 흐름

단계	주요 코드/함수	산출물
데이터 로드	load_ev_data, split_ev_data	열 검증, 70/15/15 분할
시각화	plot_distribution, plot_feature_relationship, plot_speed_temperature_heat map	분포·관계·히트맵
모델 평가	select_model, evaluate_regressor	기준선·기본·확장 모델 성능
튜닝	tune_random_forest, cv_leaderboard, select_stable_configuration	안정적인 기본 모델 설정
추천	recommend_driving_plan	모드별 최저 소비량 후보와 신뢰도

본 보고서의 수치와 해석은 ev_energy_recommendation_walkthrough.ipynb에 기록된 실행 결과 및 해당 노트북이 호출하는 ev_energy 패키지 코드를 기준으로 작성했다.